群论　第一章作业

教师：黄飞　　姓名：林照翔　　学号：202628001207046

题目 2　证明以乘法作为“乘积”的所有正实数构成的群和以“加法”作为乘积的所有实数构成的群同构。

回答　$(\mathbb{R}_+,\times)\equiv G,(\mathbb{R},+)\equiv H$，构造映射 $f:H\to G$ 如下：

$$f(x)=\mathrm{e}^x,\qquad x\in H,\qquad f(x)=\mathrm{e}^x\in G. \tag{1}$$

首先证明 f 是群同态：

$$\forall x_1,x_2\in H,\qquad f(x_1+x_2)=\mathrm{e}^{x_1+x_2}=\mathrm{e}^{x_1}\mathrm{e}^{x_2}=f(x_1)f(x_2), \tag{2}$$

因此 f 是群同态。再证明 f 是满射：

$$\forall y\in G,\exists \ln y\in H,\qquad f(\ln y)=\mathrm{e}^{\ln y}=y, \tag{3}$$

因此 f 是满射。最后证明 f 是单射：设 $x_1,x_2\in H$，若 $f(x_1)=f(x_2)$，则

$$\mathrm{e}^{x_1}=\mathrm{e}^{x_2}\Longrightarrow x_1=x_2, \tag{4}$$

因此 f 是单射。综上，H,G 同构。

题目 4　证明每个元素的平方都等于恒元的群一定是阿贝尔群。

回答　设群 G 满足 $\forall g\in G,g^2=e$，则

$$g^{-1}=g,\qquad \forall g\in G. \tag{5}$$

$$\forall g_1,g_2\in G,\qquad g_1g_2=g_1^{-1}g_2^{-1}=(g_2g_1)^{-1}=g_2g_1, \tag{6}$$

因此 G 是阿贝尔群。

题目 9　设 H_1 和 H_2 是群 G 的两个子群，证明 H_1 和 H_2 的公共元素的集合也构成群 G 的子群。

回答　设 $H_3=H_1\cap H_2$，

- 存在恒元：由于 H_1,H_2 是群 G 的子群，因此恒元 e 是 H_1,H_2 的公共元素，$e\in H_3$；
- 满足结合律：H_3 继承群乘法，则一定满足结合律；
- 封闭性：$\forall h_1,h_2\in H_3=H_1\cap H_2,h_1,h_2\in H_1,h_1h_2\in H_1$。同理 $h_1h_2\in H_2$，因此 $h_1h_2\in H_3$；

- 存在逆元：$\forall h \in H_3 = H_1 \cap H_2, h \in G, \exists h^{-1} \in G$。由于 H_1, H_2 都是 G 的子群，因此 $h^{-1} \in H_1, H_2$，于是 $h^{-1} \in H_3 = H_1 \cap H_2$。

题目 10 设集合 G 包含元素数目为 5、6 或 7，所有元素的平方都是恒元，证明此集合不构成群。

回答 假设群 G 所有元素的平方都是恒元，任取两个不同非恒元 $a, b \in G$ 可以构成集合 $H = \{e, a, b, ab\}$。下面证明 H 是 G 的子群。

若 $ab = e$，则 $a = ae = a^2b = b$，这与 $a \neq b$ 矛盾；

若 $ab = a$，则 $b = e$，这与 $b \neq e$ 矛盾；

同理，肉 $ab = b$ 与 $a \neq e$ 矛盾。因此 $ab \neq e, a, b$，且显然 H 对乘法封闭，而 H 元素个数有限，因此 H 是 G 的子群。

若 G 的元素数目为 5、6 或 7，由于子群 H 的阶为 4，不是群 G 的阶的因子，与拉格朗日定理矛盾。

题目 12 量子力学中常用的泡利（Pauli）矩阵 σ_a 定义如下：

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_a \sigma_b = \delta_{ab} E + \mathrm{i} \sum_{d=1}^{3} \epsilon_{abd} \sigma_d, \qquad \sigma_a^2 = E, \qquad \sigma_1 \sigma_2 = \mathrm{i}\sigma_3.$$

其中 ϵ_{abd} 是三阶完全反对称张量。证明由 σ_1 和 σ_2 的所有可能乘积和幂次的集合构成群，列出此群的乘法表，指出此群的阶数、各元素的阶数、群所包含的类和不变子群、不变子群的商群与什么群同构，建立同构关系，证明此群和正方形固有对称群 D_4 同构。

回答 由于 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = E, \sigma_1\sigma_2 = -\sigma_2\sigma_1$，以 σ_1, σ_2 作为生成元，它们的所有可能乘积和幂次得到的元素一般形式可化为

$$\sigma_{i_1}\sigma_{i_2}\cdots = \pm\sigma_1^m\sigma_2^n, \qquad i_l \in \{1, 2\}, \qquad m, n \in \{0, 1\}, \tag{7}$$

由此构成的集合 $G = \{E, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_1\sigma_2, -E, -\sigma_1, -\sigma_2, -\sigma_1\sigma_2\}$ 满足封闭性和结合律，并且由于元素个数有限，自动满足存在恒元和逆元，因此可构成群。

$\cdot$	E	σ_1	σ_2	$\sigma_1\sigma_2$	$-E$	$-\sigma_1$	$-\sigma_2$	$-\sigma_1\sigma_2$
E	E	σ_1	σ_2	$\sigma_1\sigma_2$	$-E$	$-\sigma_1$	$-\sigma_2$	$-\sigma_1\sigma_2$
σ_1	σ_1	E	$\sigma_1\sigma_2$	σ_2	$-\sigma_1$	$-E$	$-\sigma_1\sigma_2$	$-\sigma_2$
σ_2	σ_2	$-\sigma_1\sigma_2$	E	$-\sigma_1$	$-\sigma_2$	$\sigma_1\sigma_2$	$-E$	σ_1
$\sigma_1\sigma_2$	$\sigma_1\sigma_2$	$-\sigma_2$	σ_1	$-E$	$-\sigma_1\sigma_2$	σ_2	$-\sigma_1$	E
$-E$	$-E$	$-\sigma_1$	$-\sigma_2$	$-\sigma_1\sigma_2$	E	σ_1	σ_2	$\sigma_1\sigma_2$
$-\sigma_1$	$-\sigma_1$	$-E$	$-\sigma_1\sigma_2$	$-\sigma_2$	σ_1	E	$\sigma_1\sigma_2$	σ_2
$-\sigma_2$	$-\sigma_2$	$\sigma_1\sigma_2$	$-E$	σ_1	σ_2	$-\sigma_1\sigma_2$	E	$-\sigma_1$
$-\sigma_1\sigma_2$	$-\sigma_1\sigma_2$	σ_2	$-\sigma_1$	E	$\sigma_1\sigma_2$	$-\sigma_2$	σ_1	$-E$

群阶 $n_G = 8$，各元素的阶为 $n\left(E, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_1\sigma_2, -E, -\sigma_1, -\sigma_2, -\sigma_1\sigma_2\right) = (1, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4)$；

所有的共轭类为：$\{E\}, \{-E\}, \{\sigma_1, -\sigma_1\}, \{\sigma_2, -\sigma_2\}, \{\sigma_1\sigma_2, -\sigma_1\sigma_2\}$；

所有的不变子群为：$\{E\}, N_1 = \{E, -E\}, N_2 = \{E, -E, \sigma_1, -\sigma_1\}, N_3 = \{E, -E, \sigma_2, -\sigma_2\}$, $N_4 = \{E, -E, \sigma_1\sigma_2, -\sigma_1\sigma_2\}, G$；

商群以及同构关系为：

$G/N_1 \cong \mathrm{V}_4; N_1 \mapsto e, \sigma_1 N_1 \mapsto \sigma, \sigma_2 N_1 \mapsto \tau, \sigma_1\sigma_2 N_1 \mapsto \rho$；

$G/N_2 \cong \mathrm{C}_2; N_2 \mapsto e, \sigma_2 N_2 \mapsto C_2^1$；

$G/N_3 \cong \mathrm{C}_2; N_3 \mapsto e, \sigma_1 N_3 \mapsto C_2^1$；

$G/N_4 \cong \mathrm{C}_2; N_4 \mapsto e, \sigma_1 N_4 \mapsto C_2^1$；

证明 G 与 D_4 同构：

构造如下的映射关系：

$\left(e, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\right) \mapsto (E, \sigma_1\sigma_2, -E, -\sigma_1\sigma_2, \sigma_1, \sigma_2, -\sigma_1, -\sigma_2)$，这样的映射是双射，且保持群乘法结构，因此是同构映射。

题目 13 证明由 $\mathrm{i}\sigma_1$ 和 $\mathrm{i}\sigma_2$ 的所有可能乘积和幂次的集合构成群，列出此群的乘法表，指出此群的阶数、各元素的阶数、群包含的各类和不变子群、不变子群的商群与什么群同构。说明此群与 D_4 群不同构。

回答 令 $a = \mathrm{i}\sigma_1, b = \mathrm{i}\sigma_2, c = \mathrm{i}\sigma_3 = -ab$,

$$a^2 = b^2 = c^2 = -E, \qquad ab = -\sigma_1\sigma_2 = \sigma_2\sigma_1 = -ba. \tag{8}$$

因此 a, b 所有可能的乘积形式为 $\pm a^m b^n$, 其中 $m, n \in \{0, 1\}$。因此，以 a, b 为生成元生成的群 $G = \{\pm E, \pm a, \pm b, \pm c\}$ 满足封闭性，又因为 G 元素个数有限，于是 G 构成群。

乘法表：

$\cdot$	E	a	b	c	$-E$	$-a$	$-b$	$-c$
E	E	a	b	c	$-E$	$-a$	$-b$	$-c$
a	a	$-E$	$-c$	b	$-a$	E	c	$-b$
b	b	c	$-E$	$-a$	$-b$	$-c$	E	a
c	c	$-b$	a	$-E$	$-c$	b	$-a$	E
$-E$	$-E$	$-a$	$-b$	$-c$	E	a	b	c
$-a$	$-a$	E	c	$-b$	a	$-E$	$-c$	b
$-b$	$-b$	$-c$	E	a	b	c	$-E$	$-a$
$-c$	$-c$	b	$-a$	E	c	$-b$	a	$-E$

各元素的阶数：

群元	阶数
E	1
a	4
b	4
c	4
$-E$	2
$-a$	4
$-b$	4
$-c$	4

所有类：$\{E\},\{-E\},\{a,-a\},\{b,-b\},\{c,-c\}$；

所有不变子群：$N_1=\{E\},N_2=\{E,-E\},N_3=\{E,-E,a,-a\},N_4=\{E,-E,b,-b\},N_5=\{E,-E,c,-c\},N_6=G$；

所有不变子群的商群:$G/N_1\cong G,\quad G/N_2\cong V_4,\quad G/N_3\cong C_2,\quad G/N_4\cong C_2,\quad G/N_5\cong C_2,\quad G/N_6\cong\{e\}$

D_4 群有 2 个 4 阶元素，而 G 有 6 个 4 阶元素，因此二者不同构。

题目 15 准确到同构，证明九阶群 G 只有两种：循环群 C_9 和直乘群 $C_3\otimes C_3$。

回答 若 G 中有 9 阶元素，则此元素作为生成元可生成 $G\cong \mathrm{C}_9$；若 G 中没有 9 阶元素，则非恒元元素的阶只能为 3。取生成元 a 生成子群 $H=\left\{e,a,a^2\right\}$，再取 $b\notin H,b\in G$，其中 $a^3=b^3=e$。下面证明 $b^2\notin bH$：

若 $b^2\in bH$，则 $b^2H=bH$，也即存在 $h,h'\in H$ 使得 $b^2h=bh'$，因此 $b=h'h^{-1}\in H$，与 $b\notin H$ 矛盾。

于是 $H\cup bH\cup b^2H=G$，因此 $G=\left\{b^ia^j|i,j=0,1,2\right\}$。下面证明 G 是阿贝尔群：

由封闭性，设 $ab=b^ma^n,m,n\neq 0$。若 $m=1,n=2$，即 $ab=ba^2$，则 $a=ba^2b^{-1}$，于是有

$$\begin{aligned}a&=b^3\left(a^2\right)^2b^{-3}=b^2\left(ba^2b^{-1}\right)\left(ba^2b^{-1}\right)b^{-2}=b^2a^2b^{-2}=b\left(ba^2b^{-1}\right)b^{-1}\\&=bab^{-1}=ba^4b^{-1}=\left(ba^2b^{-1}\right)\left(ba^2b^{-1}\right)=a^2,\end{aligned}\tag{9}$$

这与 $a \neq e$ 矛盾；

若 $m=2, n=1$ 即 $ab=b^2a$，则 $aba^{-1}=b^2$，于是有

$$b=a^3ba^{-3}=a^2b^2a^{-2}=a\left(aba^{-1}\right)\left(aba^{-1}\right)a^{-1}=aba^{-1}=b^2, \tag{10}$$

这与 $b \neq e$ 矛盾；

若 $m=2, n=2$，即 $ab=b^2a^2$，则 $ab=b^2a^2=b^{-1}a^{-1}=(ab)^{-1}$，这与 ab 是 3 阶元素矛盾。

综上，只有 $m=1, n=1$ 成立，即 $ba=ab$，因此 G 是阿贝尔群。考虑 $H=\left\{e, a, a^2\right\}, H'=\left\{e, b, b^2\right\}$，$H, H'$ 都是 G 的不变子群，且 $H \cap H'=\{e\}$，二者元素可对易，G 由 a, b 生成，因此 $G \cong \mathrm{C}_3 \otimes \mathrm{C}_3$。

题目 19 群 G 由 12 个元素组成，它的乘法表如下：

	e	a	b	c	d	f	i	j	k	l	m	n
e	e	a	b	c	d	f	i	j	k	l	m	n
a	a	e	f	i	j	b	c	d	m	n	k	l
b	b	f	a	k	l	e	m	n	i	j	c	d
c	c	i	l	a	k	n	e	m	j	f	d	b
d	d	j	k	l	a	m	n	e	f	i	b	c
f	f	b	e	m	n	a	k	l	c	d	i	j
i	i	c	n	e	m	l	a	k	d	b	j	f
j	j	d	m	n	e	k	l	a	b	c	f	i
k	k	m	j	f	i	d	b	c	n	e	l	a
l	l	n	i	j	f	c	d	b	e	m	a	k
m	m	k	d	b	c	j	f	i	l	a	n	e
n	n	l	c	d	b	i	j	f	a	k	e	m

(1) 找出群 G 各元素的逆元；

(2) 指出哪些元素可与群中任一元素乘积对易；

(3) 列出各元素的周期和阶；

(4) 找出群 G 各类包含的元素；

(5) 找出群 G 包含哪些不变子群，列出它们的陪集，并指出它们的商群与什么群同构；

(6) 判断群 G 是否与正四面体对称群 T 或与正六边形对称群 D_6 同构。

回答

(1) 各元素及其逆元：

群元	e	a	b	c	d	f	i	j	k	l	m	n
逆元	e	a	f	i	j	b	c	d	l	k	n	m

(2) 与群中任意元素都对易的元素：$\{e,a\}$；

(3) 各元素的周期和阶：

群元	周期	阶
e	$\{e\}$	1
a	$\{a,e\}$	2
b	$\{b,a,f,e\}$	4
c	$\{c,a,i,e\}$	4
d	$\{d,a,j,e\}$	4
f	$\{f,a,b,e\}$	4
i	$\{i,a,c,e\}$	4
j	$\{j,a,d,e\}$	4
k	$\{k,n,a,m,l,e\}$	6
l	$\{l,m,a,n,k,e\}$	6
m	$\{m,n,e\}$	3
n	$\{n,m,e\}$	3

(4) 所有共轭类：$\{e\},\{a\},\{b,c,d\},\{f,i,j\},\{k,l\},\{m,n\}$；

(5) 所有不变子群：$\{e\},\{e,a\},\{e,m,n\},\{e,a,m,n,k,l\}$

不变子群 N	陪集	商群 G/N 与什么群同构
$\{e\}$	$\{e\},\{a\},\{b\},\cdots,\{n\}$	G
$\{e,a\}$	$\{e,a\},\{b,f\},\{c,i\},\{d,j\},\{k,m\},\{l,n\}$	D_3
$\{e,m,n\}$	$\{e,m,n\},\{a,k,l\},\{b,c,d\},\{f,i,j\}$	C_4
$\{e,a,m,n,k,l\}$	$\{e,a,m,n,k,l\},\{b,c,d,f,i,j\}$	C_2
G	G	$\{e\}$

(6) D_6 中没有 4 阶元素，T 中没有 6 阶元素，因此 G 与二者都不同构。